

Lovec magnetických anomálií

Krátky terénny projekt, v ktorom z telefónu spravíš merací prístroj a z bežnej izby malé fyzikálne laboratórium.

TRVANIE 2 až 4 večery	NÁROČNOSŤ Nízka	VÝSLEDOK Mapa jednej anomálie
--------------------------	--------------------	----------------------------------

ZÁKLADNÝ ROZKAZ

Toto nie je kuchárka. Manuál ti dá cieľ, hranice, experimenty, testy a kontrolné brány. Premýšľanie, návrh a prvý pokus zostávajú na tebe.

PRACOVNÝ TOK

01 Pochop	02 Predpovedz	03 Meraj	04 Ulož	05 Kresli	06 Vysvetli
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	----------------

Výstupom nie je iba funkčný projekt. Výstupom je človek, ktorý vie vysvetliť, prečo funguje.

AKO POUŽÍVAŤ TENTO MANUÁL

Výcvikový protokol

Každá fáza ide v rovnakom poradí. Ak ho preskočíš, projekt možno dokončíš, ale remeslo sa nenaučíš.

Krok	Čo urobíš	Čo odo mňa smieš žiadať
1. Vlastný pokus	Najprv napíšeš, čo chceš dosiahnuť, čo očakávaš a urob 20 až 30 minút poctivého pokusu.	Nič. Najprv pracuj.
2. Dôkaz	Ukáž dáta, graf, fotografiu zapojenia, krátky úsek vlastného kódu alebo presnú chybu.	Kontrolu toho, čo je objektívne zle alebo neúplné.
3. Diagnostika	Rozlíš očakávaný a skutočný výsledok. Navrhni aspoň dve možné príčiny.	Otázky, ktoré zúžia problém. Bez opravy.
4. Náponeda	Požiadaj výslovne o úroveň 1, 2 alebo 3. Po každej náponede znovu pracuj sám.	1 = smer, 2 = princíp, 3 = pseudokód alebo čiastočný príklad.
5. Oprava	Oprav vlastný návrh a vysvetli, prečo zmena fungovala.	Revíziu a protiotázky.
6. Čisté riešenie	Až keď si pokusy zdokumentoval a vieš pomenovať medzeru v chápaní.	Hotové riešenie iba ako poslednú pitvu problému, nie ako prvý krok.

POVINNÝ FORMÁT OTÁZKY

Som vo fáze M__. Môj cieľ je ____. Očakával som _____. Urobil som _____. Dostal som _____. Myslím si, že príčina môže byť ____ alebo _____. Daj mi iba náponedu úrovne ___. Nedávaj hotový kód ani celé riešenie.

Čo je zakázané

- kopírovať celý projekt z videa, blogu alebo generátora kódu;
- žiadať kompletný súbor kódu skôr, než existuje tvoj vlastný návrh;
- pokračovať cez kontrolnú bránu bez dôkazu;
- meniť naraz viac premenných a potom hádať, čo pomohlo;
- upraviť surové dáta tak, aby vyzerali krajšie;
- tvrdiť, že niečo funguje, ak to nevieš zopakovať a vysvetliť.

OPERAČNÝ OBRAZ

Misia, otázka a hranice

Magnetometer v telefóne meria tri zložky magnetického poľa. Tvojou úlohou je oddeliť skutočný jav od orientácie telefónu, šumu a zlého meracieho postupu.

HLAVNÁ OTÁZKA Ako sa pole mení s polohou?	MERACÍ OBJEKT Jeden vybraný zdroj	FINÁLNY DŮKAZ Dáta + graf + záver
---	---	---

Čo budeš skúmať

- Ako sa namerané pole mení so vzdialenosťou od vybraného predmetu alebo zariadenia.
- Ako výsledok ovplyvní poloha a orientácia telefónu.
- Či je pozorovaná odchýlka väčšia než bežný šum a zmena pozadia.
- Ktoré tvrdenia tvoje dáta podporujú a ktoré už presahujú možnosti merania.

Vhodní kandidáti

Notebook, reproduktor alebo slúchadlo, nabíjačka, ocelový predmet, elektrické zariadenie alebo rôzne miesta v izbe. Vyber si **jeden hlavný objekt**; ostatné slúžia iba na rýchly prieskum.

BEZPEČNOSTNÁ HRANICA

Nerozoberaj sieťové zariadenia a nemeraj v otvorenom zdroji napätia. Silné magnety nedávaj k implantovaným zdravotníckym pomôckam, kartám ani citlivým nosičom dát. Telefón nepoužívaj ako certifikovaný bezpečnostný prístroj.

Čo sa máš naučiť

- vektorové zložky B_x , B_y , B_z a veľkosť poľa B ;
- kontrolu premenných, opakované merania, pozadie a neistotu;
- zápis dát v jednoznačných jednotkách;
- základnú prácu s CSV, grafom a vedeckým záverom;
- rozdiel medzi javom, meracou chybou a nepodloženým príbehom.

PLÁN OPERÁCIE

Štyri večery, štyri brány

Fáza	Tvoja misia	Hlavný dôkaz
M0 - Prístroj	Over senzory, osi, jednotku, frekvenciu záznamu a spôsob exportu.	Krátky záznam stabilného poľa.
M1 - Pozadie	Zmeraj opakovateľnosť na jednom mieste pri pevnej orientácii.	Tabuľka opakovaní a odhad rozptylu.
M2 - Anomália	Navrhni a vykonaj kontrolovaný rad meraní pri rôznych vzdialenostiach.	Surové dáta a fotografia geometrie.
M3 - Analýza	Vyčisti dáta bez prepisovania originálu, vytvor graf a otestuj vlastné tvrdenie.	Reprodukovateľný graf s jednotkami.
M4 - Verdikt	Napíš záver, limity a ďalší experiment.	Jednostranový technický protokol.

Odporúčaný rytmus

Blok	Čas	Výsledok bloku
Večer 1	45 až 75 min	Prístroj, otázka, predpoveď a skúšobné dáta.
Večer 2	60 až 90 min	Kontrolovaný experiment a surové dáta.
Večer 3	60 až 90 min	Spracovanie, graf a kontrola alternatívnych vysvetlení.
Večer 4	45 až 75 min	Záver, README/protokol a spätná kontrola.

PRAVIDLO ROZSAHU

Ak sa projekt vlečie dlhšie než štyri večery, nezväčšuj ho. Zníž počet objektov a dokonči jednu poctivú anomáliu.

FÁZA M0

Spoznaj prístroj skôr, než mu uveríš

Telefón nie je čierna skrinka s pravdou. Najprv zisti, čo skutočne zaznamenáva a ako sa správa v твоjich rukách.

Tvoja úloha

- Over, že telefón má magnetometer a aplikácia ukazuje aspoň tri osi alebo celkovú veľkosť poľa.
- Nájdi názov jednotky. Zapiš ho do dátového slovníka, nie iba do hlavy.
- Polož telefón na jedno miesto, nehýb ním a sleduj hodnoty aspoň 30 sekúnd.
- Otoč telefón o približne 90 stupňov bez zmeny miesta. Pred pokusom napíš, čo sa podľa teba stane s osami a s celkovou veľkosťou.
- Zisti, či aplikácia dokáže exportovať údaje. Ak nie, navrhni poctivý ručný záznam malej vzorky.

Pojmy, ktoré musíš vysvetliť

Pojem	Kontrolná otázka
Vektor	Prečo tri osi môžu zmeniť znamienko, aj keď telefón zostane na rovnakom mieste?
Veľkosť poľa	Čo vyjadruje vzťah $B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}$?
Vzorkovanie	Čo stratíš, ak zapisuješ iba jednu hodnotu za minútu?
Rozlíšenie a šum	Prečo posledné číslice kolíšu aj bez pohybu?

KONTROLNÁ BRÁNA M0

Nepokračuj len preto, že uplynul čas. Pokračuj až vtedy, keď vieš ukázať tento dôkaz: vzorku dát s časom, osami/jednotkou a vlastné vysvetlenie zmeny po otočení telefónu

FÁZY M1 A M2

Od pozadia ku kontrolovanej anomálii

Najprv zisti, ako veľmi sa meranie mení samo. Až potom môžeš tvrdiť, že zmenu spôsobil skúmaný objekt.

M1 - referenčné meranie

- Vyber bod bez zjavného blízkeho zdroja a označ polohu aj orientáciu telefónu.
- Urob viac opakovaní bez zmeny geometrie. Počet si zvol sám a obháj ho.
- Zaznamenaj strednú hodnotu aj mieru kolísania. Najprv slovami navrhni, čo bude táto miera znamenať.
- Skontroluj, či pohyb ruky, kovový stôl alebo notebook neovplyvňujú referenciu.

M2 - merací plán

- Napíš hypotézu v tvare: Ak zväčším ____, očakávam ____, pretože ____.
- Zvoľ jednu nezávislú premennú: najlepšie vzdialenosť. Orientáciu počas série fixuj.
- Vopred si priprav meracie body, jednotky, počet opakovaní a pravidlo pre neplatné meranie.
- Odfoť alebo načrtni geometriu. Bez geometrie sa experiment nedá zopakovať.
- Surový súbor po meraní uzamkni: žiadne ručné prepisovanie, mazanie nepohodlných bodov ani zmena jednotiek.

JEDNA PREMENNÁ

Nemeň naraz vzdialenosť, orientáciu telefónu aj stav zariadenia. Taký experiment nevie povedať, čo spôsobilo výsledok.

KONTROLNÁ BRÁNA M2

Nepokračuj len preto, že uplynul čas. Pokračuj až vtedy, keď vieš ukázať tento dôkaz: merací plán, fotografiu geometrie a surové údaje s opakovaniami pri každom bode

FÁZA M3

Dáta musia prežiť tvoju kontrolu

Minimálna dátová schéma

Stĺpec	Význam	Pravidlo
time_s	Čas od začiatku alebo časová značka.	Jedna jednotka v celom súbore.
distance_cm	Vzdialenosť podľa vopred určenej geometrie.	Presne definuj, od ktorých bodov meriaš.
Bx, By, Bz	Zložky poľa, ak sú dostupné.	Názov a jednotka musia byť v dátovom slovníku.
B_total	Celková veľkosť poľa zo senzora alebo tvojho výpočtu.	Uveď, ktorý z dvoch spôsobov používaš.
repeat	Číslo opakovania.	Nezamieňaj opakovanie s novou vzdialenosťou.
note	Odchýlka od protokolu.	Pozorovanie, nie dodatočná výhovorka.

Analytické úlohy

- Načítaj dáta a programovo over povinné stĺpce, číselné typy, jednotky a chýbajúce hodnoty.
- Rozhodni, či analyzuješ celkové pole alebo odchýlku od referencie. Svoje rozhodnutie obháj.
- Pre každý merací bod vypočítaj reprezentatívnu hodnotu a rozptyl opakovaní.
- Vytvor graf poľa alebo odchýlky proti vzdialenosti. Osi, jednotky a názov sú povinné.
- Skontroluj, či záver nestojí na jedinom bode. Identifikuj aspoň jedno alternatívne vysvetlenie.

VOLITEĽNÁ VÝZVA

Porovnaj dáta s kandidátnym správaním $1/r$, $1/r^2$ alebo $1/r^3$. Nevyber model podľa pekného názvu; porovnaj, čo sa deje v meranom rozsahu a priznaj, ak dáta nerozlišujú modely.

KONTROLNÁ BRÁNA M3

Nepokračuj len preto, že uplynul čas. Pokračuj až vtedy, keď vieš ukázať tento dôkaz: skript alebo notebook, ktorý z neupraveného surového súboru znovu vytvorí rovnaký označený graf

FÁZA M4

Verdikt bez prehánania

Technický protokol na jednu stranu

Časť	Čo musí obsahovať
Otázka	Jedna presná veta, nie všeobecné skúmanie magnetizmu.
Metóda	Objekt, geometria, orientácia, vzdialenosti, opakovania, jednotky.
Výsledok	Jedno hlavné číslo alebo trend a jeden graf.
Interpretácia	Čo dáta podporujú a prečo.
Neistota	Najmenej tri konkrétne zdroje chyby, zoradené podľa významu.
Ďalší test	Jeden experiment, ktorý by rozlíšil dve možné vysvetlenia.

Otázky pri obhajobe

- Prečo nestačí jedna hodnota pri jednej vzdialenosti?
- Ako by sa zmenil graf, keby si počas série otáčal telefón?
- Aký rozdiel musí byť väčší než šum, aby ťa presvedčil?
- Čo by sa stalo, keby si meranie zopakoval na inom stole alebo o deň neskôr?
- Kde končí meranie a začína tvoja interpretácia?

DOBRÝ ZÁVER

Dobry záver nemusí potvrdiť hypotézu. Musí poctivo oddeliť zistenie, neistotu a ďalší krok.

KONTROLNÁ BRÁNA M4

Nepokračuj len preto, že uplynul čas. Pokračuj až vtedy, keď vieš ukázať tento dôkaz: protokol, ktorý vie iný človek použiť na zopakovanie merania bez tvojho ústneho vysvetľovania

TECHNICKÁ KOSTRA

Rozhrania, nie hotový kód

Odporúčaná štruktúra výstupu

Prvok	Zodpovednosť
data/raw/	Pôvodný export alebo ručný prepis bez následných úprav.
data/processed/	Odvožené dáta, ktoré možno vždy znovu vytvoriť.
src/ alebo notebook	Načítanie, kontrola, výpočty a graf.
figures/	Finálny graf s jednotkami a popisom.
README.md alebo protokol	Otázka, postup, výsledok, limity a reprodukcia.

Funkčné kontrakty, ktoré si máš navrhnuť

Úloha funkcie	Vstup	Očakávané správanie
Načítať merania	Cesta k súboru	Vráti konzistentnú tabuľku alebo presne odmietne chybnú schému.
Vypočítať veľkosť poľa	Tri číselné zložky	Zachová tvar dát a jednotku.
Zhrnúť opakovania	Tabuľka meraní	Vráti hodnotu, rozptyl a počet bodov pre každú vzdialenosť.
Vytvoriť graf	Spracované údaje	Výsledok má popísané osi, jednotky a neistotu.

TVRDÁ HRANICA

Kontrakt hovorí, čo má časť systému robiť. Implementáciu musíš navrhnuť ty. Ak nevieš začať, požiadaj iba o otázku alebo pseudokód.

KONTROLA KVALITY

Testy, ktoré odhalia sebaklam

Test	Čo pokaz zámerne	Čo očakávaš
Schéma	Odstráň jeden povinný stĺpec z kópie súboru.	Program chybu jasne pomenuje.
Typ	Vlož text do číselného stĺpca.	Chyba sa neprepašuje do grafu ako tichá nula.
Veľkosť poľa	Použi jednoduchý vektor s výsledkom, ktorý vieš spočítať ručne.	Výpočet súhlasí s ručnou kontrolou.
Opakovateľnosť	Zopakuj jeden bod po prestávke.	Rozdiel vieš porovnať s pôvodným rozptylom.
Geometria	Zmeň iba orientáciu pri rovnakej vzdialenosti.	Vieš ukázať, ktoré veličiny sú citlivé na otočenie.
Reprodukcia	Spust' analýzu z čistého spracovaného prierečinka.	Všetky odvodené súbory a graf vzniknú znova.

Hodnotiaca stupnica

Úroveň	Opis
0 - Kópia	Funguje len podľa cudzieho postupu; nevieš vysvetliť rozhodnutia.
1 - Pokus	Máš dáta a graf, ale slabú kontrolu podmienok alebo neistoty.
2 - Zvládnuté	Meranie je zopakovateľné a obhájiš celý postup.
3 - Inžinierske	Máš automatické kontroly, limity a navrhnutý rozlišovací experiment.

CIEĽ

Na prvý priechod stačí úroveň 2. Úroveň 3 je bonus, nie dôvod projekt nafukovať.

NÁPOVEDY

Ako sa odblokovat' bez odovzdania riadenia

Ked' sa zasekneš	Najprv urob	Potom žiadaj
Neviem, čo merať	Napíš tri kandidátske otázky a pri každej jednu menenú premennú.	Pomoc s výberom najtestovateľnejšej otázky.
Dáta skáču	Fixuj telefón, odstráň kovové predmety, zopakuj referenciu.	Diagnostické otázky k šumu a orientácii.
Neviem navrhnuť CSV	Napíš, čo musí mať každý jeden riadok, aby meranie dávalo zmysel.	Kontrolu dátového slovníka.
Neviem urobiť graf	Nakresli ho ručne: čo je na osi x, y a akú jednotku čakáš.	Pseudokód, nie hotový skript.
Graf nedáva zmysel	Skontroluj jednotky, poradie bodov, pozadie a jednu ručnú hodnotu.	Revíziu konkrétneho grafu a dát.
Neviem napísať záver	Doplň: Dáta ukázali __. Nevedia však rozhodnúť __.	Protiotázky k sile dôkazu.

SPRÁVNÝ PROMPT

Tu je moja hypotéza, merací plán a päť riadkov dát. Nehovor mi riešenie. Nájdeš jednu premennú, ktorú nekontrolujem, a položíš mi dve otázky, aby som ju objavil sám?

Most k Helmholtzovej cievke

Tento krátky projekt nie je odbočka. Učí presne to, čo budeš potrebovať pri Helmholtz Coil Test Bench: jednotky, kalibráciu, pozadie, opakovania, porovnanie modelu s meraním a poctivý PASS/FAIL argument.

ZÁVER PROJEKTU

Dôkaz zvládnutia a laboratórny záznam

Projekt je hotový iba vtedy, keď

- máš jednu presnú otázku a zaznamenanú predpoveď;
- surové dáta zostali nedotknuté a majú jasné jednotky;
- meranie má referenciu, opakovania a kontrolovanú geometriu;
- graf sa dá znovu vytvoriť jediným spustením tvojej analýzy;
- záver uvádza výsledok, neistotu aj alternatívne vysvetlenie;
- vieš bez poznámok vysvetliť orientáciu, pozadie a rozptyl.

TEST VLASTNÍCTVA

Zavri poznámky a bez pomoci za päť minút vysvetli: problém, metódu, hlavný výsledok, najväčšiu chybu a ďalší experiment. Ak to nevieš, projekt ešte nevlastníš.

Jedna strana laboratórneho denníka

Pole	Tvoj zápis
Dátum a fáza	_____ M_____
Otázka	_____
Predpoveď	_____
Čo som zmenil	_____
Čo som pozoroval	_____
Dáta / súbor / commit	_____
Možné príčiny	1. _____ 2. _____
Čo som sa naučil	_____
Najbližší krok	_____

MOST K ĎALŠEJ PRÁCI

Keď to zvládneš, máš základ experimentálneho myslenia. Až potom prejdeš k väčším dátam v analýze bežeckej výkonnosti.